

1º Miniteste de Matemática – 1ª Série do Ensino Médio
GABARITO COMENTADO**QUESTÃO 01**

D26 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema com números racionais, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

A partir da leitura e análise a situação descrita no texto a seguir, responda as questões 01 e 02

(SEDUC-CE - adaptada) Dona Clotilde distribuiu certa quantidade de bombons de chocolate a seus três sobrinhos. Tobias, o mais velho dos três, recebeu $\frac{1}{3}$ do total de bombons. Adalberto, o mais jovem, recebeu $\frac{3}{7}$ do que restou depois que Tobias recebeu a sua parte. André recebeu os 16 bombons restantes.

Os bombons recebidos por Adalberto correspondem a que fração do total?

- (A) $\frac{2}{3}$
(B) $\frac{1}{7}$
(C) $\frac{2}{7}$
(D) $\frac{3}{7}$
(E) $\frac{23}{21}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante resolver problemas envolvendo números racionais. A escolha pela alternativa (C) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Uma solução: Depois que Tobias recebeu sua parte, restou $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ do total de bombons. Logo, Adalberto recebeu $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{7}$ do total de bombons.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou apenas a fração do total que restou após Tobias recebeu sua parte.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou $\frac{3}{7}$ de $\frac{1}{3}$ e não de $\frac{2}{3}$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa não interpretou corretamente o enunciado e considerou que Adalberto recebeu $\frac{3}{7}$ do total de bombons.

E

O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente calculou corretamente a parte que restou depois que Tobias recebeu a sua parte, mas somou as frações $\frac{3}{7}$ e $\frac{2}{3}$ ao invés de multiplicá-las.

Repare que o(a) não observou que a fração encontrada representa um valor maior que o total de bombons.

QUESTÃO 02

D26 SAEPI (9º ano EF) - Resolver problema com números racionais, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Sobre a quantidade de bombons recebida por cada sobrinho, conclui-se que:

- (A) Tobias recebeu 14 bombons.
- (B) Adalberto recebeu 42 bombons.
- (C) André recebeu a menor quantidade de bombons.
- (D) Adalberto recebeu a maior quantidade de bombons.
- (E) André recebeu a mesma quantidade de bombons que Tobias recebeu.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga se o(a) estudante é capaz de resolver problemas envolvendo números racionais.

O(A) estudante que escolheu a alternativa (A) possivelmente desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Uma solução: Após retirarmos as frações correspondentes aos bombons recebimentos inicialmente por Tobias e Adalberto, restou $1 - \frac{1}{3} - \frac{2}{7} = \frac{8}{21}$ dos bombons para André. Pelo enunciado, sabemos que André recebeu 16 bombons, logo $\frac{8}{21}$ corresponde a 16 bombons. Logo, concluímos que o total de bombons é $21 \cdot 2 = 42$. Dessa forma, Tobias $\frac{1}{3} \cdot 42 = 14$ bombons e Adalberto recebeu $\frac{2}{7} \cdot 42 = 12$ bombons. Portanto, a alternativa correta é a (A).

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

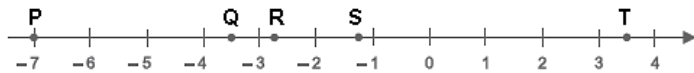
ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu o total de bombons pela quantidade recebida por Adalberto.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu a quantidades de bombons recebidas por André e Adalberto.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu a quantidades de bombons recebidas por André e Adalberto.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente a escolheu aleatoriamente ou cometeu algum erro de cálculo.

QUESTÃO 03

D17 SAEPI (9º ano EF) - Identificar a localização de números racionais na reta numérica.

A reta a seguir está dividida em segmentos de mesma medida.



O ponto que melhor representa o número $-\frac{14}{5}$ nessa reta é

- (A) P.
- (B) Q.
- (C) R.
- (D) S.
- (E) T.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Uma solução: Como $-\frac{14}{5} = -2,8$, o ponto que melhor representa o $-\frac{14}{5}$ é o ponto R.

Portanto, a alternativa verdadeira é a (C).

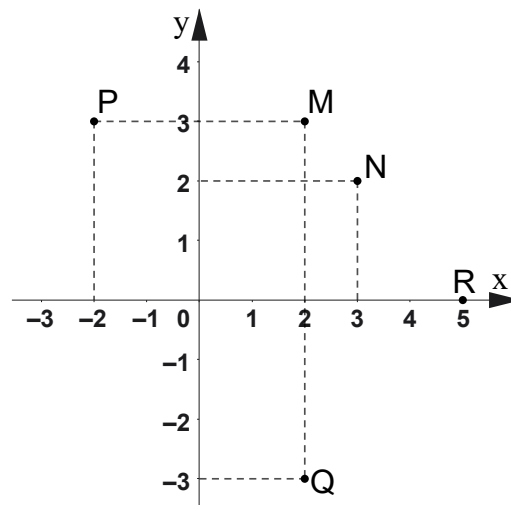
ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A, B, D e E	O(A) estudante que marcou alguma dessas alternativas a escolheu aleatoriamente, provavelmente por não saber transformar uma fração em um número decimal.

QUESTÃO 04

D9 SAEPI (9º ano EF) - Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.

Os pontos M, N, P, Q e R estão representados no plano cartesiano abaixo.



Qual desses pontos tem coordenadas (3, 2)?

- (A) M
- (B) N
- (C) P
- (D) Q
- (E) R

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. A alternativa correta é a (B).

O(A) estudante que marcou alguma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu a habilidade avaliada ou a desenvolveu parcialmente.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa provavelmente comete um erro comum: a inversão das coordenadas.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa provavelmente comete um erro comum: a inversão das coordenadas, e ainda desconsiderou o sinal negativo da abscissa do ponto P.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa provavelmente comete um erro comum: a inversão das coordenadas, e ainda desconsiderou o sinal negativo da ordenada do ponto Q.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente a escolheu de forma aleatória ou pode ter simplesmente somando as coordenadas 2 e 3 e obtido 5, a partir disso, considerou que essas coordenadas seriam referentes ao ponto R.

QUESTÃO 05

D22 SAEPI (9º ano EF) - Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados.

(OBMEP – adaptada) Em qual das figuras a parte cinza corresponde $\frac{5}{8}$ da área total da figura?

(A) Figura 1

(B) Figura 2

(C) Figura 3

(D) Figura 4

(E) Figura 5

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional. A alternativa correta é a (E), pois das 16 partes da figura 5, 10 estão pintadas de cinza, ou seja, $\frac{10}{16} = \frac{5}{8}$.

O(A) estudante que marcou alguma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu a habilidade avaliada ou a desenvolveu parcialmente.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A, B, C e D	O(A) estudante que marcou alguma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu a habilidade avaliada ou a desenvolveu parcialmente. Professor(a), é possível que muitos estudantes tenham escolhido a alternativa C pelo fato da figura 3 ter 5 partes pintadas de cinza. Faça as intervenções necessárias para que os(as) estudantes compreendam que essa alternativa não é a correta.

QUESTÃO 06

D21 SAEPI (9º ano EF) - Reconhecer as diferentes representações de um número racional

Em qual das figuras a parte cinza corresponde a 0,3125 da área total da figura?

- (A) Figura 1
- (B) Figura 2
- (C) Figura 3**
- (D) Figura 4
- (E) Figura 5

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Uma solução: Vamos escrever a fração que representa a parte cinza em cada figura e depois transformar as frações em números decimais.

Figura 1: $\frac{7}{16} = 0,4375$; Figuras 2 e 4: $\frac{8}{16} = 0,5$; Figura 3: $\frac{5}{16} = 0,3125$; Figura 5: $\frac{10}{16} = 0,625$;

Portanto, a alternativa correta é a (C).

Outra solução: 0,3125 corresponde a menos da metade do todo. Analisando as figuras percebemos claramente que as partes cinzas das figuras 2, 4 e 5 representam metade ou mais da metade da área total das figuras. Assim, podemos eliminar as alternativas (B), (D) e (E). Além disso, na figura 1, 7 das 16 partes estão pintadas de cinza, ou seja, quase a metade. Dessa forma, podemos eliminar a alternativa (A). Portanto, a alternativa correta é a (C).

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A, B, D e E	O(A) estudante que marcou alguma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu a habilidade avaliada ou a desenvolveu parcialmente. Professor(a), verifique se a dificuldade maior dos(das) estudantes é transformar a representação figural para a fracionária, ou transformar esta para a decimal. Faça as intervenções necessárias.

QUESTÃO 07

D33 SAEPI (9º ano EF) - Identificar uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um problema.

O pai de Ellen dá uma mesada para ela todos os meses. Em um determinado mês, ele dobrou o valor da mesada, mas descontou 10 reais, mesmo assim, Ellen recebeu 90 reais.

Considerando x o valor da mesada, uma equação que expressa essa situação é:

(A) $2x + 10 = 90$

(B) $10x - 2 = 90$

(C) $2(x - 10) = 90$

(D) $2x - 10 = 90$

(E) $\frac{x}{2} - 10 = 90$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante identificar uma equação ou uma inequação do 1º grau que expressa um problema. Para isso, é fundamental a compreensão do conceito de incógnita, bem como a conversão de um problema do mundo real para a linguagem algébrica.

A escolha pela alternativa (D) sugere que o estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Professor(a), faça a análise coletiva de cada uma das equações das demais alternativas. É importante que os estudantes compreendam os motivos pelos quais elas são modelam corretamente a situação.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A, B, C e E	O(A) estudante que marcou alguma dessas alternativas demonstra que ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 08

D25 SAEPI (9º ano EF) - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Observe a seguinte operação:

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{3}$$

O resultado correto dessa operação é:

- (A) $\frac{9}{4}$
(B) $\frac{13}{12}$
(C) $\frac{4}{7}$
(D) $\frac{5}{12}$
(E) $\frac{1}{4}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. A escolha pela alternativa (B) sugere que o(a) estudante, possivelmente, desenvolveu/consolidou a habilidade investigada.

Uma solução: $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{3}\right) = \frac{9}{12} + \frac{4}{12} = \frac{13}{12}$.

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

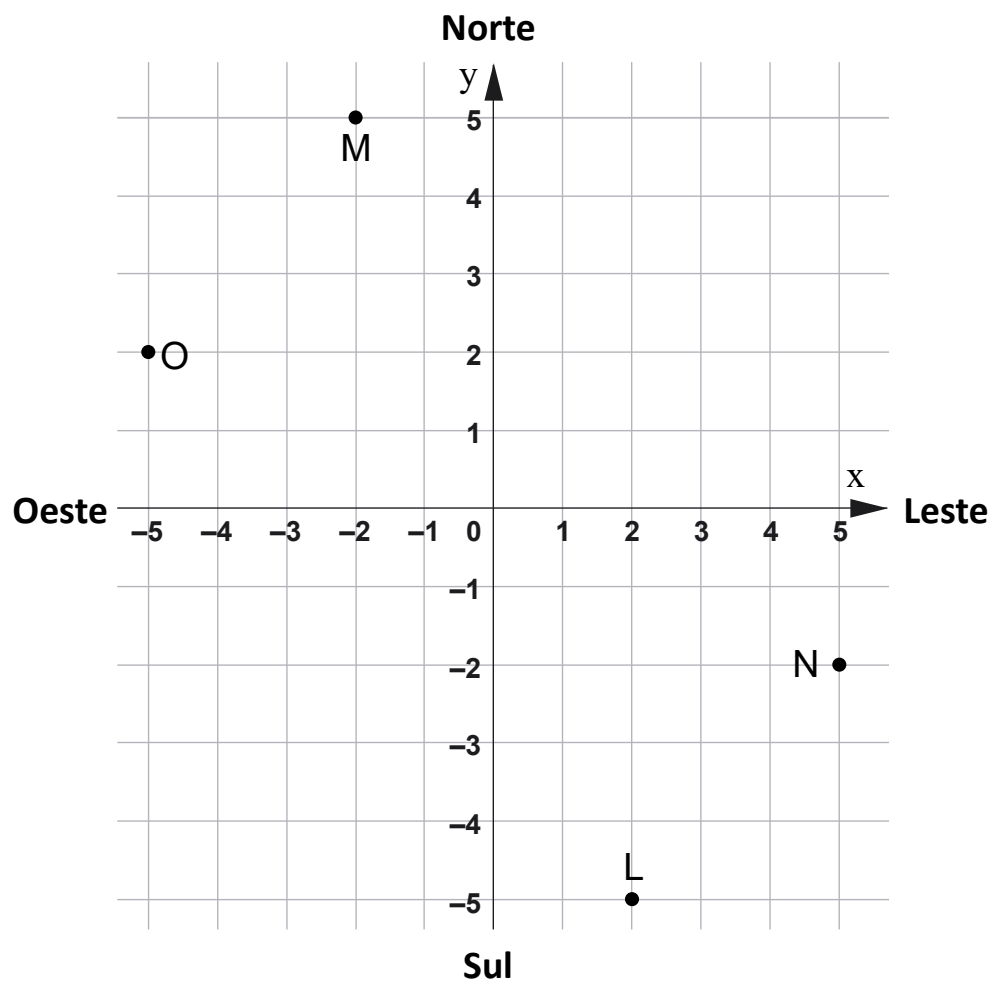
Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente confundiu a “regra” da soma com a da divisão de fração: $\left(\frac{3}{4} : \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{1}\right) = \frac{9}{4}$.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente somou diretamente os numeradores e denominadores das frações: $\frac{3+1}{4+3} = \frac{4}{7}$.
D	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente subtraiu as frações ao invés de somá-las: $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right) = \frac{5}{12}$.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente multiplicou as frações ao invés de somá-las: $\left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

QUESTÃO 09

D9 SAEPI (9º ano EF) - Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.

(Clubes de Matemática da OBMEP – adaptada) O plano cartesiano da figura mostra a localização de quatro pontos M, N, L, O. Esses pontos representam as posições das casas de quatro amigos: Mauro, Nilson, Lucas e Orlando, respectivamente.

Cada quadradinho representa um quarteirão e a origem do sistema de coordenadas corresponde ao local onde se situa a escola em que os quatro estudam.



As coordenadas da casa de Orlando são

- (A) (5, -2).
- (B) (2, -5).
- (C) (-2, 5).
- (D) (-5, -2).
- (E) (-5, 2).

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: O objetivo aqui é investigar a capacidade do(a) estudante de interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Para resolvê-lo(a), o(a) estudante deve observar no enunciado que a casa de Orlando é representada pelo ponto O, cujas coordenadas são (-5, 2).

GABARITO (E)

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A, B, C e D	O(A) estudante que marcou alguma dessas alternativas demonstra que não consegue associar um ponto do plano cartesiano a um par ordenado, consequentemente, não interpreta corretamente informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Professor(a), é possível que o(a) estudante que marcou a alternativa (B), já tenha desenvolvido a habilidade parcialmente e, talvez por descuido tenha invertido a posição das coordenadas.

QUESTÃO 10

D25 SAEPI (9º ano EF) - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Veja abaixo as operações realizadas por alguns dos estudantes do professor Jaga.

Cheetara: $\frac{7}{5} - \frac{1}{9} = \frac{6}{45}$

Panthro: $\frac{5}{2} \cdot 3 = \frac{5}{6}$

Lion-O: $\frac{1}{7} + 1 = \frac{2}{7}$

Tygra: $\frac{3+3+3}{6+6+6} = \frac{1}{2}$

Wilykit: $\frac{9}{20} : \frac{1}{3} = \frac{20}{27}$

O(A) único(a) aluno(a) que realizou corretamente a operação foi:

- (A) Cheetara.
- (B) Lion-O.
- (C) Panthro.
- (D) **Tygra.**
- (E) Wilykit.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais na forma fracionária.

Uma solução: $\frac{7}{5} - \frac{1}{9} = \frac{58}{45}$; $\frac{5}{2} \cdot 3 = \frac{15}{2}$; $\frac{1}{7} + 1 = \frac{8}{7}$; $\frac{3+3+3}{6+6+6} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$; $\frac{9}{20} : \frac{1}{3} = \frac{27}{20}$

Logo, apenas o Tygra realizou corretamente a operação. A alternativa correta é (D).

O(A) estudante que marcou uma das demais alternativas provavelmente ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou que a subtração de frações é feita subtraindo diretamente numerador pelo numerador e denominador pelo denominador, por isso, já concluiu que essa seria a alternativa correta sem analisar as demais.
B	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou que multiplicações desse tipo são efetuadas multiplicando o número inteiro pelo denominador da fração ao invés do numerador.
C	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou que adições desse tipo são efetuadas simplesmente somando o número inteiro com o numerador e conservando o denominador.
E	O(A) estudante que marcou essa alternativa possivelmente considerou que a divisão de frações é feita invertendo a primeira fração e a multiplicando pela segunda.

QUESTÃO 11

D32 SAEPI (9º ano EF) - Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões).

Observe no quadro a seguir os cinco primeiros termos de uma sequência numérica.

Posição (p)	1	2	3	4	5	...
Termo (t)	3	5	7	9	11	...

Uma equação que relaciona cada termo t dessa sequência à sua posição p é

- (A) $t = p + 2$
(B) $t = p + 4$
(C) $t = 2p + 1$
(D) $t = 2p + 3$
(E) $t = 4p + 1$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante identificar uma equação ou uma inequação do 1º grau que expressa um problema. Para resolvê-lo(a), o(a) estudante deve perceber que cada termo correspondente ao dobro de sua posição (p) mais 1 unidade. Além disso, ele(a) pode testar as equações dadas até encontrar aquela que correspondente aos dados do quadro. Fazendo isso, perceberá que a expressão procurada é $2p + 1$. GABARITO (C)

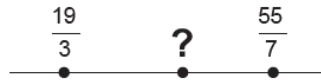
ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A, B, D e E.	O(A) estudante que marcou alguma dessas alternativas demonstra que ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 12

D17 SAEPI (9º ano EF) - Identificar a localização de números racionais na reta numérica.

(OBMEP – adaptada) Observe a reta numérica a seguir.



Em qual das alternativas aparece um número que fica entre $\frac{19}{3}$ e $\frac{55}{7}$?

- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 19
- (E) 50

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO: Esse(a) item/questão investiga a capacidade do(a) estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Uma solução: Como $\frac{19}{3} = 6,333 \dots$ e $\frac{55}{7} \approx 7,6$, a alternativa que aparece um o número que fica entre $\frac{19}{3}$ e $\frac{55}{7}$ é a alternativa (A).

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B, C, D e E	O(A) estudante que marcou alguma dessas alternativas a escolheu aleatoriamente, provavelmente por não saber transformar uma fração em um número decimal.